

Análise dos Resultados da Validação do Random Forest - BusFlow

MAE

36,97 passageiros. O modelo erra, em média, cerca de 37 passageiros por previsão, valor baixo para demandas entre aproximadamente 280 e 1.268 passageiros.

R

0,9712. O modelo explica cerca de 97% da variação da demanda no conjunto de dados sintético, indicando excelente capacidade de aprendizado dos padrões presentes na base.

RMSE

47,36 passageiros. Como ficou próximo do MAE, indica ausência de grandes erros de previsão.

Previsão

O cenário testado resultou em demanda prevista de 1.111 passageiros, classificada como 'Nível de atenção: Alto', gerando a ação sugerida de reforço de frota.

Comparação Valor Real x Previsão

As previsões ficaram próximas dos valores reais. Mesmo quando ocorreram diferenças maiores, a decisão operacional permaneceu adequada.

Conclusão

A POC demonstrou a viabilidade técnica do uso de Random Forest para estimar demanda utilizando dados operacionais e climáticos. Os resultados devem ser interpretados considerando que o dataset é sintético; em bases reais é esperado desempenho inferior devido a fatores imprevisíveis.